2012 普通高等学校招生考试 (安徽卷理)

一、选择题

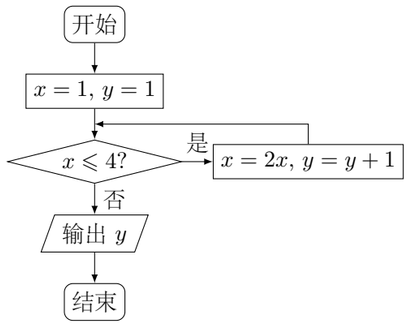
1. 复数 z 满足 $(z-\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=5$, 则 $z=$ ( )

(A) $-2-2\mathrm{i}$ (B) $-2+2\mathrm{i}$ (C) $2-2\mathrm{i}$ (D) $2+2\mathrm{i}$

2. 下列函数中, 不满足 $f(2x)=2f(x)$ 的是 ( )

(A) $f(x)=|x|$ (B) $f(x)=x-|x|$ (C) $f(x)=x+1$ (D) $f(x)=-x$

3. 如图所示, 程序框图 (算法流程图) 的输出结果是 ( )

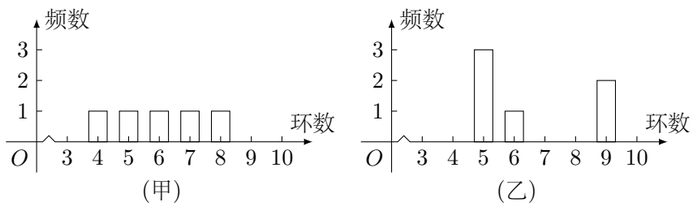


(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 8

4. 公比为 $\sqrt[3]{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数, 且 $a_3a_{11}=16$, 则 $\log_2 a_{16}=$ ( )

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

5. 甲、乙两人在一次射击比赛中各射靶 5 次, 两人成绩的条形统计图如图所示, 则 ( )



(A) 甲的成绩的平均数小于乙的成绩的平均数

(B) 甲的成绩的中位数等于乙的成绩的中位数

(C) 甲的成绩的方差小于乙的成绩的方差

(D) 甲的成绩的极差小于乙的成绩的极差

6. 设平面 α 与平面 β 相交于直线 m, 直线 a 在平面 α 内, 直线 b 在平面 β 内, 且 $b\perp m$, 则"$\alpha\perp\beta$"是"$a\perp b$"的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

7. $(x^2+2)\left(\dfrac{1}{x^2}-1\right)^5$ 的展开式的常数项是 ( )

(A) -3 (B) -2 (C) 2 (D) 3

8. 在平面直角坐标系中, 点 $O(0,0)$, $P(6,8)$, 将向量 $\overrightarrow{OP}$ 绕点 O 按逆时针方向旋转 $\dfrac{3\pi}{4}$ 后得向量 $\overrightarrow{OQ}$, 则点 Q 的坐标是 ( )

(A) $(-7\sqrt{2},-\sqrt{2})$ (B) $(-7\sqrt{2},\sqrt{2})$ (C) $(-4\sqrt{6},-2)$ (D) $(-4\sqrt{6},2)$

9. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若 $|AF|=3$, 则 $\triangle AOB$ 的面积为 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ (D) $2\sqrt{2}$

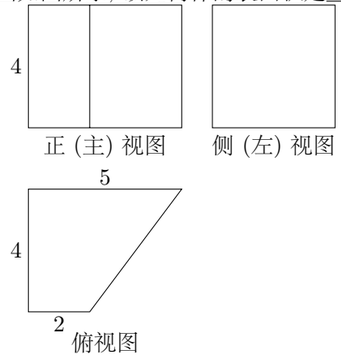
10. 6 位同学在毕业聚会活动中进行纪念品的交换, 任意两位同学之间最多交换一次, 进行交换的两位同学互赠一份纪念品. 已知 6 位同学之间共进行了 13 次交换, 则收到 4 份纪念品的同学人数为 ( )

(A) 1 或 3 (B) 1 或 4 (C) 2 或 3 (D) 2 或 4

二、填空题

11. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x\geqslant 0, \\ x+2y\geqslant 3, \\ 2x+y\leqslant 3, \end{cases}$ 则 $x-y$ 的取值范围是_____.

12. 某几何体的三视图如图所示, 该几何体的表面积是_____.



13. 在极坐标系中, 圆 $\rho=4\sin\theta$ 的圆心到直线 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ $(\rho\in\mathbf{R})$ 的距离是_____.

14. 若平面向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\leqslant 3$, 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的最小值是_____.

15. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边的长分别为 a, b, c, 则下列命题正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)

① 若 $ab>c^2$, 则 $C<\dfrac{\pi}{3}$;

② 若 $a+b>2c$, 则 $C<\dfrac{\pi}{3}$;

③ 若 $a^3+b^3=c^3$, 则 $C<\dfrac{\pi}{2}$;

④ 若 $(a+b)c<2ab$, 则 $C>\dfrac{\pi}{2}$;

⑤ 若 $(a^2+b^2)c^2<2a^2b^2$, 则 $C>\dfrac{\pi}{3}$.

三、解答题

16. 设函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)+\sin^2 x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 设函数 $g(x)$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$, 有 $g\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)=g(x)$, 且当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时, $g(x)=\dfrac{1}{2}-f(x)$. 求 $g(x)$ 在区间 $[-\pi,0]$ 上的解析式.

17. 某单位招聘面试, 每次从试题库中随机调用一道试题. 若调用的是 A 类型试题, 则使用后该试题回库, 并增补一道 A 类型试题和一道 B 类型试题入库, 此次调题工作结束; 若调用的是 B 类型试题, 则使用后该试题回库, 此次调题工作结束. 试题库中现共有 $n+m$ 道试题, 其中有 n 道 A 类型试题和 m 道 B 类型试题. 以 X 表示两次调题工作完成后, 试题库中 A 类试题的数量.

(1) 求 $X=n+2$ 的概率;

(2) 设 $m=n$, 求 X 的分布列和均值 (数学期望).

18. 平面图形 $ABB_1A_1C_1C$ 如图 1 所示, 其中 BB_1C_1C 是矩形, $BC=2$, $BB_1=4$, $AB=AC=\sqrt{2}$, $A_1B_1=A_1C_1=\sqrt{5}$. 现将该平面图形分别沿 BC 和 B_1C_1 折叠, 使 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 所在平面都与平面 BB_1C_1C 垂直, 再分别连接 A_1A, A_1B, A_1C, 得到如图 2 所示的空间图形, 对此空间图形解答下列问题.

(1) 证明: $AA_1\perp BC$;

(2) 求 AA_1 的长;

(3) 求二面角 $A-BC-A_1$ 的余弦值.

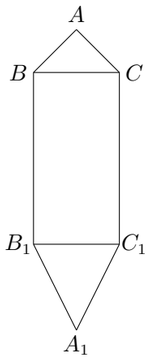


图 1

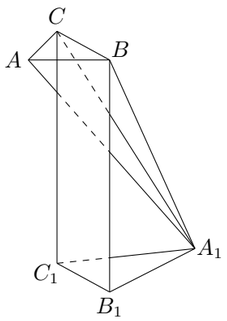


图 2

19. 设函数 $f(x)=a\mathrm{e}^x+\dfrac{1}{a\mathrm{e}^x}+b\ (a>0)$.

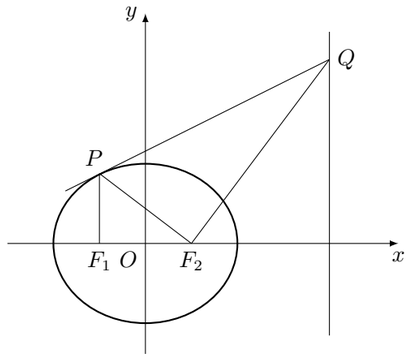
(1) 求 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内的最小值;

(2) 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $y=\dfrac{3}{2}x$, 求 a, b 的值.

20. 如图, 点 $F_1(-c,0)$, $F_2(c,0)$ 分别是椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左、右焦点, 过点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆 C 的上半部分于点 P, 过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线交直线 $x=\dfrac{a^2}{c}$ 于点 Q.

(1) 如果点 Q 的坐标是 $(4,4)$, 求此时椭圆 C 的方程;

(2) 证明: 直线 PQ 与椭圆 C 只有一个交点.



21. 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=0$, $x_{n+1}=-x_n^2+x_n+c\ (n\in\mathbf{N}^*)$.

(1) 证明: $\{x_n\}$ 是递减数列的充分必要条件是 $c<0$;

(2) 求 c 的取值范围, 使 $\{x_n\}$ 是递增数列.